TD de révision : SQL

Jointures, requêtes imbriquées, CTEs, fonctions d'agrégation

2026-10-09

L3 MIASHS
Université Paris Cité
Année 2025
Course Homepage
Moodle

Objectifs

Réviser les notions de SQL et d'Algèbre relationnelle vues dans le cours et les TDs précédents :

- jointures,
- requêtes imbriquées,
- fonctions d'agrégation.

Prérequis

- schéma `NYCflights`,
- cours Algèbre relationnelle,
- cours Requêtes simples et jointures,
- cours Requêtes imbriquées, CTEs,
- cours Agrégation, Partitions, Fenêtres.

> **!** Les questions qui suivent concernent le schéma `nycflights`. Il est donc nécessaire de changer le `search_path` pour inclure le schéma `nycflights`.

Questions

1. Afficher tous les détails des avions du fabricant 'BOEING' qui disposent d'au moins 300 places (au sens strict) ? (144 lignes) Ecrire la requête en SQL et en algèbre relationnelle.
2. Afficher les identifiants et les modèles des avions du fabricant 'AIRBUS INDUSTRIE' fabriqués strictement avant 2000 (attribut `year`) ou de moteur de type 'Turbo-jet' (attribut `engine`) ? (273 lignes) Ecrire la requête en SQL et en algèbre relationnelle.
3. Quels sont les avions (identifiant, modèle) du fabricant 'CANADAIR' qui ont volé en janvier 2013 ? (8 lignes) Ecrire la requête en SQL et en algèbre relationnelle.
4. Quels sont les avions (identifiant et modèle) de la table `planes` qui n'ont pas volé en janvier 2013 ? (713 lignes) Proposer plusieurs solutions. Ecrire les requêtes en SQL et en algèbre relationnelle.
5. Quels sont les avions (identifiants, modèles) de la table `planes` qui ont volé le 5 et le 6 janvier ? (210 lignes) Proposer plusieurs solutions. Ecrire la requête en SQL et en algèbre relationnelle.
6. Quels sont les avions (identifiants, modèles) de la table `planes` qui ont eu au moins un retard à l'arrivée en 2013 ? (3176 lignes) Un vol retardé à l'arrivée est un vol dont l'attribut `arr_delay` est strictement supérieur à 0. Proposer plusieurs solutions.

7. Quels sont les avions (identifiants, modèles) de la table `planes` qui n'ont pas eu de retard à l'arrivée en 2013 ? (146 lignes) Proposer plusieurs solutions.
8. Quels sont les fabricants dont aucun avion de la table `planes` n'a eu un retard à l'arrivée en 2013 ? (0 ligne) Proposer plusieurs solutions.
9. Quelle est la capacité maximale d'un avion de la table `planes` ? (450 places)
10. Combien d'avions de la table `planes` ont volé en janvier 2013 ? (2609)
11. Combien y-a-t-il eu de vols en janvier 2013 pour les avions de la table `planes` de capacité supérieure ou égale à 300 ? (377)
12. Quels sont les aéroports de la table `airports` (identifiants, noms) qui ont au moins 100 vols annulés au départ en 2013 ? (3 lignes) Dans la table `flights`, les vols annulés sont caractérisés par une valeur `NULL` dans la colonne `tailnum` et l'aéroport de départ est indiqué dans la colonne `origin`. On indiquera le nombre de vols annulés pour chaque ligne.
13. Quelle est la proportion des vols de la table `flights` en 2013 qui ont été retardés à l'arrivée, la proportion se rapporte à tous les vols, y compris les vols annulés ? (39,49 %) Attention, il faut penser à convertir les entiers en nombres à virgule avant de faire la division, car la division entre entiers retourne le quotient entier. Pour convertir par exemple dans le type `numeric`, on peut utiliser la fonction `cast` ou l'opérateur `::`. Par exemple, `cast(1 as numeric)` ou `1::numeric` convertit l'entier 1 en nombre à virgule.
14. Quels sont les aéroports de la table `airports` (identifiants, noms) qui ont au plus 10 vols retardés à l'arrivée en 2013 ? (6 lignes) L'aéroport d'arrivée est celui qui est indiqué dans la colonne `dest` de la table `flights`.
15. Quelle est, par aéroport de la table `airports` et par mois, la moyenne des retards à l'arrivée des vols de l'année 2013 ? On veut afficher les identifiants et les noms d'aéroport, les résultats doivent être triés par nom d'aéroport puis par mois. On ne calcule la moyenne des retards à l'arrivée que pour les vols non annulés et retardés à l'arrivée (arr_delay > 0). La première ligne est `CAK  Akron Canton Regional Airport  1  30.75`
16. Quels sont les mois de l'année 2013 où le nombre de vols de la table `flights` retardés à l'arrivée sont parmi les 3 plus élevés ? Résultat attendu : 3 lignes (mois 12, 7 et 4).
17. Quels sont les aéroports de la table `airports` (identifiants, noms) qui ont au moins 10 vols retardés à l'arrivée sur un des mois de l'année 2013 ? (91 lignes)
18. Y-a-t-il une corrélation entre les retards des vols à l'arrivée et la lattitude des aéroports d'arrivée (sont-ils plus au nord ou plus au sud que la moyenne) ? On veut étudier cette correlation en calculant l'écart entre la latitude moyenne des aéroports d'arrivée dont la moyenne des retards est supérieure à la moyenne des retards des vols, et la latitude moyenne de tous les aéroports d'arrivée.

> **i** Il faut calculer les moyennes sur les mêmes ensembles. Comme il y a des aéroports de la tables `flights` qui ne sont pas référencés dans la table `airports`, il faut limiter tous les calculs à l'ensemble des aéroports présents dans la table `airports`.
> De plus, on veut faire les moyennes des retards sur tous les vols non annulés (`arr_delay` non `NULL`), en remplaçant les valeurs négatives de `arr_delay` (vols arrivés en avance) par 0.
> **Réponse** : `-3.5606983858561545`
> Le retard moyen calculé selon la méthode indiquée est de `16.482925746304826`.